

# MONGODB

Guardar documentos cuando las filas de MySQL no son la forma natural de los datos.

01
Ariff Iazid Medina Gómez

02
Joaquin Uriona

03
Jesus Fernando Castro Hernandez

04
Mateo Emanuel Martin Tec

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN · 10 MIN

# CUATRO BLOQUES, CUATRO VOCES

01

## ARIFF

- El problema
- La regla para modelar

02

## JOAQUÍN

- Las piezas
- Cinco pasos
- MySQL ↔ MongoDB

03

## JESÚS

- Ejemplo en código
- Demo en vivo

04

## MATEO

- Frente al curso
- Gana y cuesta
- Cuándo no · fuentes

# CUANDO LA FILA NO ES LA FORMA

MYSQL · TABLA PRODUCTOS

| nombre | precio | talla | voltaje | páginas |
|---|---|---|---|---|
| Playera | 199 | M | NULL | NULL |
| Lámpara | 450 | NULL | 127 V | NULL |
| Libro | 320 | NULL | NULL | 280 |

MONGODB · COLECCIÓN PRODUCTOS

```
{ nombre: "Playera", precio: 199,
  talla: "M" }
```

```
{ nombre: "Lámpara", precio: 450,
  voltaje: "127 V" }
```

```
{ nombre: "Libro", precio: 320,
  paginas: 280 }
```

## ESQUEMA FIJO

6 de 15 celdas vacías. Cada tipo nuevo de producto agrega una columna para todos.

## ESQUEMA FLEXIBLE

Cada documento lleva solo sus campos. Todos viven en la misma colección.

# Lo que se consulta junto, se guarda junto.

— MongoDB Docs, Data Modeling (traducción del equipo)

## EMBEBER

Si siempre se leen juntos, el departamento va dentro del empleado. Una consulta, sin JOIN.




## REFERENCIAR

Lo que crece sin límite va aparte: el producto guarda sus 5 reseñas recientes y el resto vive en otra colección.



# DEL CÓDIGO A LA BASE

CLIENTE

## API NODE.JS

Recibe la petición HTTP y pide los datos.

```
GET /productos/:sku
```

```
POST /productos
```

DRIVER

## MONGODB

Librería oficial: traduce el código en operaciones sobre la base.

```
npm install mongodb
```

SERVIDOR

## ATLAS O DOCKER

En la nube (Atlas) o en un contenedor local.

base · tienda

colección · productos

```
documento { sku: "PLY-01" }
```

## ARCHIVO .ENV

La cadena de conexión, fuera del código y fuera de GitHub.

```
MONGO_URI=mongodb+srv://…
```

# CINCO PASOS CON ATLAS

1

## CLUSTER

Crear un cluster gratuito en MongoDB Atlas.

2

## USUARIO

Crear el usuario de la base y su contraseña.

3

## CADENA

Copiar la cadena y cambiar <db_password>.

4

## DRIVER

Instalar el paquete mongodb con npm.

5

## CRUD

Crear el MongoClient: insertar, leer, cambiar, borrar.

```
$ npm install mongodb
const client = new MongoClient(process.env.MONGO_URI);
```

Requisito del driver
Node.js 16.20.1 o superior

# DE MYSQL A MONGODB

| MYSQL | | MONGODB |
|---|---|---|
| tabla | → | **colección** |
| fila | → | **documento** |
| columna | → | **campo** |
| `WHERE precio <= 350` | → | **`{ precio: { $lte: 350 } }`** |
| JOIN | → | **embeber** o $lookup si hace falta |
| ALTER TABLE | → | **$set** agrega el campo al documento |

# UNA API DE PRODUCTOS

demo/server.js

```
import { MongoClient } from 'mongodb';
const client = new MongoClient(process.env.MONGO_URI);
const productos = client.db('tienda')
  .collection('productos');

app.get('/productos/:sku', async (req, res) => {
  const p = await productos.findOne({ sku: req.params.sku });
  p ? res.json(p) : res.sendStatus(404);
});
```

```
200 GET /productos/PLY-01
{ "sku": "PLY-01", "nombre": "Playera", "precio": 199, "talla": "M" }
```

1. La cadena de conexión sale del .env.
2. Base y colección; se crean con el primer insert.
3. El filtro es un objeto, no SQL concatenado.
4. El documento ya es JSON: sale tal cual.

EN VIVO

# CASO PRÁCTICO: 3 PRODUCTOS, 1 COLECCIÓN

| | |
|---|---|
| 00 | `docker compose up -d · npm start` |
| 01 | POST playera con talla |
| 02 | POST lámpara con voltaje |
| 03 | POST libro con autor embebido |
| 04 | GET todo: tres formas, una colección |
| 05 | GET ?maxPrecio=350 → $lte |
| 06 | PATCH: agregar colores sin ALTER TABLE |
| 07 | POST sin precio → 400 |

```
$ npm run demo
6. Agregar un campo nuevo sin ALTER TABLE
PATCH /productos/PLY-01 {"colores":["negro","blanco"]}
→ 200 {
  "sku": "PLY-01",
  "nombre": "Playera",
  "precio": 199,
  "talla": "M",
  "colores": ["negro", "blanco"]
}
7. Validación en la API: falta el precio
→ 400 { "error": "precio debe ser un número >= 0" }
```

# COMPITE CON UNO, SE COMBINA CON TRES

COMPITE

## MYSQL

Los dos guardan y consultan. MySQL fija tablas y une con JOIN; MongoDB guarda documentos y embebe.

SE COMBINA

## DOCKER

Docker ejecuta, MongoDB guarda. En la demo, Mongo corría en un contenedor.

SE COMBINA

## GRAPHQL

GraphQL define el contrato de la API; el resolver hace el findOne.

SE COMBINA

## TOKEN Y PERMISOS

Dos candados: la API valida el token; MongoDB exige su propio usuario con permisos por base.

## QUÉ GANA

### FLEXIBILIDAD
El modelo cambia con la app, sin rehacer tablas.

### MENOS JOINS
Lo que se lee junto llega en una consulta.

### NUBE GESTIONADA
Atlas aloja el servidor; la API solo necesita la cadena.

## QUÉ CUESTA

### DISEÑO PREVIO
Se modela según cómo la app lee los datos.

### DISCIPLINA
La validación es opcional: si nadie la define, nadie la exige.

### PLAN GRATUITO
Sirve para clase, no para producción.

ATLAS · CLUSTER GRATUITO (M0)

| 0.5 GB | 100 | 500 |
|---|---|---|
| ALMACENAMIENTO | OPERACIONES / SEGUNDO | CONEXIONES MÁXIMAS |

# ¿DOCUMENTOS O TABLAS?

## CONVIENE MONGODB

### CATÁLOGOS
Productos con atributos distintos por tipo.

### DATOS QUE CAMBIAN DE FORMA
Perfiles, preferencias, registros de eventos.

## MEJOR RELACIONAL

### MUCHAS RELACIONES
Alumnos, materias, grupos y calificaciones: JOIN en casi cada consulta.

### TRANSACCIONES COMO NÚCLEO
Pagos sobre muchos registros a la vez. Mongo las tiene; relacional es lo natural.

01

## GET STARTED WITH THE NODE.JS DRIVER

MongoDB Docs · instalación, Atlas, usuario y cadena de conexión

`mongodb.com/docs/drivers/node/current/get-started/`

02

## DATA MODELING IN MONGODB

MongoDB Docs · esquema flexible, embeber y referenciar

`mongodb.com/docs/manual/data-modeling/`

03

## CONNECTING TO MONGODB IN NODE.JS

MongoDB University · uso del driver y del MongoClient

`learn.mongodb.com/courses/connecting-to-mongodb-in-nodejs`

04

## ATLAS FREE CLUSTER LIMITS

MongoDB Docs · límites del cluster gratuito, consultado el 25 de octubre de 2026

`mongodb.com/docs/atlas/reference/free-shared-limitations/`

# ¿PREGUNTAS?

Guarden los datos con la forma en que su API los lee.

github.com/Joako601/Exposicion-Backend_Equipo5